



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Chuyển đổi số (Digital transformation)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3139**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			50%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	20%			
Thí nghiệm (TN) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	45	1	30%			
Tự học (Self-study)	60	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học ph ần (Course ID)	Tên học ph ần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
-----------------------------	---------------------------------	--



1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	5847
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Trần Minh Quang
E-mail	quangtran@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Môn học này cung cấp cho học viên các khái niệm, tư duy, chiến lược, cách tiếp cận, công cụ nhằm xây dựng, thích ứng và phát triển trong xã hội số. Môn học sẽ giới thiệu các yếu tố chính và cách tiếp cận hiện đại trong chuyển đổi số, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, quy mô cũng như mức trưởng thành của doanh nghiệp. Các công nghệ hiện đại của Công nghiệp 4.0 hỗ trợ quá trình chuyển đổi số như **AI, BI, khai phá dữ liệu, tính toán di động, điện toán đám mây, tính toán ở cạnh, IoT, Big data**,... sẽ được giới thiệu và thảo luận.

*This course introduces basic concepts, strategic thinking, appropriate approaches and tools for building, applying and developing in the digital society. The course will introduce key elements and modern approaches in digital transformation, suitable for business sectors and enterprises with different scales and maturity. Modern technologies of Industry 4.0 supporting the digital transformation process such as **data warehouse, AI, BI, data mining, mobile computing, cloud computing, edge computing, IoT, Big data**, etc. will be introduced and discussed.*

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

Sách, Giáo trình chính:

- [1] George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee, Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation, Harvard Business Review Press, 2014.
- [2] Trần Minh Quang “Khai phá dữ liệu và Kỹ thuật phân lớp,” NXB ĐHQG TP.HCM, 2020.
- [3] David L. Rogers, The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age, Columbia Business School Publishing, 2016.
- [4] David Wiraeus & James Creelman, Agile Strategy - Management in the Digital Age: How Dynamic Balanced Scorecards Transform Decision Making, Speed and Effectiveness, Palgrave MacMillan, 2019.
- [5] Neil Perkin & Peter Abraham, Building the Agile Business through Digital Transformation, KoganPage, 2017.
- [6] Ferri Abolhassan (Editor), The Drivers of Digital Transformation: Why There's No Way Around the Cloud, Springer, 2017.

Text & reference books



[1] George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee, *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*, Harvard Business Review Press, 2014.

[2] Trần Minh Quang “Khai phá dữ liệu và Kỹ thuật phân lớp,” NXB ĐHQG TP.HCM, 2020.

[3] David L. Rogers, *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age*, Columbia Business School Publishing, 2016.

[4] David Wiraeus & James Creelman, *Agile Strategy - Management in the Digital Age: How Dynamic Balanced Scorecards Transform Decision Making, Speed and Effectiveness*, Palgrave MacMillan, 2019.

[5] Neil Perkin & Peter Abraham, *Building the Agile Business through Digital Transformation*, KoganPage, 2017.

[6] Ferri Abolhassan (Editor), *The Drivers of Digital Transformation: Why There's No Way Around the Cloud*, Springer, 2017.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể:

- Nhận thức rõ về vai trò, cách tiếp cận chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, theo đó xác định được vai trò của năng lực lãnh đạo (leadership capacity) và năng lực công nghệ (digital capacity) trong việc thúc đẩy và sự thành công của chuyển đổi số (DX)
- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong DX
- Nắm được quy trình DX
- Khảo sát và biện luận được các lộ trình DX phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp
- Phân tích, chọn lựa và xây dựng lộ trình DX
- Nhận biết các công nghệ, khả năng ứng dụng của chúng vào quá trình chuyển đổi số
- Áp dụng các công nghệ trong quá trình chuyển đổi số cho một đơn vị, tổ chức

Upon successful completion, students will be able to:

- *Understand the role and approach to digital transformation (DX) in an organization/enterprise including identifying the role of leadership capacity and technological capacity in promoting and achieving the success of the DX*
- *Explain basic concepts in DX*
- *Understand the DX processes*
- *Survey and discuss DX roadmaps suitable for business conditions*
- *Analyze, select and build a DX roadmap*
- *Identify technologies and their applicability in the digital transformation process*
- *Implement the application of technologies in the digital transformation process for an organization*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

**CDIO**

- L.O.1 - Nhận thức rõ về vai trò, cách tiếp cận chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị
(*Understand the role and approach to digital transformation (DX) in an organization/enterprise*)
 - L.O.1.1 - Giải thích được các khái niệm cơ bản và vai trò của chuyển đổi số
(*Explain basic concepts and roles of digital transformation*)
 - L.O.1.2 - Các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số và các yếu tố chính quyết định chuyển đổi số thành công.
(*Policies to promote digital transformation and key factors determining successful digital transformation*)
- L.O.2 - Các vấn đề cốt lõi trong chuyển đổi số
(*Main issues in DX*)
 - L.O.2.1 - Tổng quan về sự phát triển KHCN trong chuyển đổi số
(*Overview on technology development and the DX*)
 - L.O.2.2 - Các bài học chuyển đổi số thành công
(*DX successful case studies*)
 - L.O.2.3 - Mức độ trưởng thành trong chuyển đổi số
(*Digital mastery*)
- L.O.3 - Xây dựng và phát triển năng lực chuyển đổi số
(*Building and developing digital transformation capacity*)
 - L.O.3.1 - Phát triển năng lực số (digital capacity)
(*Develop digital capacity*)
 - L.O.3.2 - Phát triển năng lực số (leadership capacity)
(*Develop leadership capacity*)
- L.O.4 - Công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số
(*Advanced technologies for the DX*)
 - L.O.4.1 - Quản trị dữ liệu
(*Data governance*)
 - L.O.4.2 - Khai thác dữ liệu và AI
(*Data mining and AI*)
 - L.O.4.3 - IoTs, Big data; Điện toán di động, đám mây và điện toán cạnh
(*IoT, Big data; Mobile computing, Cloud and edge computing*)
- L.O.5 - Phân tích, chọn lựa và xây dựng lộ trình DX
(*Analyze, select and build a DX roadmap*)
 - L.O.5.1 - Phân tích các lộ trình chuyển đổi số
(*Analyze digital transformation roadmaps*)
 - L.O.5.2 - Vận dụng lộ trình chuyển đổi số vào thực tiễn
(*Apply digital transformation roadmaps to practice*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)**5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)**



STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Bài tập, thuyết trình tại lớp (Test/Quiz, Presentation)	Tính 20% số điểm thông qua các bài thuyết trình theo nhóm. (Account for 20% of the score: via in-class presentations.)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kì (Final exam)	Tính 50% số điểm. Bài kiểm tra gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. (Account for 50% of the score. The test consists of multi-choice questions and writing questions.)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)	Tính 30% số điểm. Sinh viên thực hiện tiểu luận (mini project) theo nhóm từ 2 - 3 sinh viên theo chủ đề được cho trước ở tuần 1 hoặc tuần 2 (sinh viên có thể đề xuất chủ đề). Các nhóm báo cáo kết quả đồ án vào hai tuần cuối của học kỳ. (Account for 30% of the score. Students will work in group (2 - 3 students) for mini project. A topic will be assigned (student can propose a suitable topic) in the 1st or 2nd week. Students will present the mini project at the two last weeks.)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Giải thích được các khái niệm cơ bản và vai trò của chuyển đổi số (Explain basic concepts and roles of digital transformation)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)
L.O.1.2-Các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số và các yếu tố chính quyết định chuyển đổi số thành công. (Policies to promote digital transformation and key factors determining successful digital transformation)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)
L.O.2.1-Tổng quan về sự phát triển KHCN trong chuyển đổi số (Overview on technology development and the DX)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)
L.O.2.2-Các bài học chuyển đổi số thành công (DX sucessful case studies)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)
L.O.2.3-Mức độ trưởng thành trong chuyển đổi số (Digital mastery)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)
L.O.3.1-Phát triển năng lực số (digital capacity) (Develop digital capacity)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)
L.O.3.2-Phát triển năng lực số (leadership capacity) (Develop leadership capacity)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)
L.O.4.1-Quản trị dữ liệu (Data governance)	A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (Assignment)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.4.2-Khai thác dữ liệu và AI (<i>Data mining and AI</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (<i>Assignment</i>)
L.O.4.3-IoTs, Big data; Điện toán di động, đám mây và điện toán cạnh (<i>IoTs, Big data; Mobile computing, Cloud and edge computing</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn/Tiểu luận (<i>Assignment</i>)
L.O.5.1-Phân tích các lộ trình chuyển đổi số (<i>Analyze digital transformation roadmaps</i>)	A.O.1-Bài tập, thuyết trình tại lớp (<i>Test/Quiz, Presentation</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.5.2-Vận dụng lộ trình chuyển đổi số vào thực tiễn (<i>Apply digital transformation roadmaps to practice</i>)	A.O.1-Bài tập, thuyết trình tại lớp (<i>Test/Quiz, Presentation</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Để đáp ứng mục tiêu của môn học, sinh viên cần thực hiện tốt các đòi hỏi sau đây:

- Có mặt tại lớp phải hơn 75%.
- Sau mỗi chương, sinh viên tự học và ôn tập nội dung của chương.

Về đánh giá, có tất cả 3 cột điểm:

- Bài tập : 20% (thực hiện báo cáo tại lớp)
- Bài tập lớn : 30%
- Thi cuối kỳ : 50%

Hình thức làm bài như sau:

- Bài tập trên lớp: được thực hiện theo nhóm, đọc và báo cáo các nội dung của môn học được giáo viên phân công.
- Tiểu luận: báo cáo tại lớp (theo nhóm): 30 phút/nhóm bao gồm thời gian hỏi đáp.
- Thi cuối kỳ: trắc nghiệm + tự luận, được thực hiện theo lịch thi cuối kỳ, thời gian làm bài 90 phút.

To meet the course objectives, students need to fulfill the following requirements:

- Attendance must be more than 75%
- After each chapter, students do the exercises of the chapter.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1: Tổng quan về chuyển đổi số 1.1. Giới thiệu 1.2. Các khái niệm 1.3. Vai trò chính trong CDS 1.4. Tổng quan về các góc nhìn quản lý trong CDS 1.5. Vai trò của công nghệ trong CDS 1.6. Một số định hướng, chính sách trong CSD Yêu cầu tự học: 4 giờ <i>(Chapter 1: Introduce to digital transformation</i> <i>1.1. Introduction</i> <i>1.2. Basic concepts</i> <i>1.3. Roles of digital transformation</i> <i>1.4. Overview of management perspectives on digital transformation</i> <i>1.5. Role of technology in digital transformation</i> <i>1.6. Digital transformation policies and strategies</i> <i>Self-study requirements for students: 4 hours)</i>	• L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (- Lectures on theory) ◦ Stu: - Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (- Lectures on theory) ◦ Stu: - Thảo luận nhóm (- Group discussion)
2	Chương 2: Các vấn đề cốt lõi trong chuyển đổi số 2.1. Tổng quan về sự phát triển KHCN trong chuyển đổi số 2.2. Một số case studies về CDS thành công 2.3. Các năng lực chính trong CDS: năng lực số (DC) và năng lực lãnh đạo (LC) 2.4. Các mức độ trưởng thành của CDS 2.5. Bắt đầu CDS như thế nào 2.6. Quiz/thảo luận các vấn đề thực tiễn Yêu cầu tự học: 6 giờ <i>(Chapter 2: Main issues in digital transformation</i> <i>2.1. Overview on technology development and the digital transformation</i> <i>2.2. Digital transformation successful case studies</i> <i>2.3. Capacities for digital transformation: digital capacity and leadership capacity</i> <i>2.4. Levels of digital maturity</i> <i>2.5. How to start a digital transformation</i> <i>2.6. Practical issues discussion</i> <i>Self-study requirements for students: 6 hours)</i>	• L.O.2.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (- Lectures on theory) ◦ Stu: - Thảo luận nhóm (- Group discussion) • L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (- Lectures on theory) ◦ Stu: - Thảo luận nhóm (- Group discussion) • L.O.2.3 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (- Lectures on theory) ◦ Stu: - Thảo luận nhóm (- Group discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
3	Chương 3: Năng lực số 3.1. Tổng quan về phát triển năng lực số 3.2. Các vấn đề về nâng cao trải nghiệm khách hàng 3.3. Nâng cao hiệu quả vận hành, kinh doanh, quản lý 3.4 Chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý Yêu cầu tự học: 8 giờ <i>(Chapter 3: Digital capacity</i> <i>3.1. Overview of building and developing digital capacity</i> <i>3.2. Challenges of improving customer experience</i> <i>3.3. Improve operational, business and management efficiency</i> <i>3.4. Business model reinvention</i> <i>Self-study requirements for students: 8 hours)</i>	• L.O.3.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (- Lectures on theory) ◦ Stu: - Thảo luận nhóm (- Group discussion)
4, 5	Chương 4: Năng lực lãnh đạo 4.1. Giới thiệu 4.2. Chia sẻ tầm nhìn chuyển đổi 4.3. Quản trị mạnh mẽ 4.4. Gắn kết sâu sắc 4.5. Năng lực lãnh đạo công nghệ vững chắc Yêu cầu tự học: 8 giờ <i>(Chapter 4: Leadership capacity</i> <i>4.1. Overview of building and developing leadership capacity</i> <i>4.2. Crafting the digital vision</i> <i>4.3. Governing the transformation</i> <i>4.4. Building strong relationships in leadership capacities</i> <i>4.5. Building technology leadership capacities</i> <i>Self-study requirements for students: 8 hours)</i>	• L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Hướng dẫn bài tập nhóm (- Presentation & group discussion guide) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận nhóm (- Presentation - Group discussion)
6, 7	Chương 5: Công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số 5.1. Giới thiệu 5.2. Quản trị dữ liệu 5.3. Khai thác dữ liệu và AI 5.4. IoT và Big Data 5.5. Điện toán đám mây và điện toán cạnh Yêu cầu tự học: 12 giờ <i>(Chapter 5: Advanced technologies for the digital transformation</i> <i>5.1 Overview</i> <i>5.2. Data governance</i> <i>5.3. Data mining and AI</i> <i>5.4 IoTs, Big data; Mobile computing, Cloud and edge computing</i> <i>Self-study requirements for students: 12 hours)</i>	• L.O.4.3 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: - Hướng dẫn bài tập nhóm (- Presentation & group discussion guide) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận nhóm (- Presentation - Group discussion) • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Hướng dẫn bài tập nhóm (- Presentation & group discussion guide) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận nhóm (- Presentation - Group discussion) • L.O.4.2 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: - Hướng dẫn bài tập nhóm (- Presentation & group discussion guide) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận nhóm (- Presentation - Group discussion)
8	Chương 6: Phân tích, chọn lựa và xây dựng lộ trình chuyển đổi số 6.1. Lộ trình chuyển đổi số 6.2. Vận dụng một số lộ trình vào thực tiễn	• L.O.5.1 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: - Hướng dẫn bài tập nhóm (- Presentation & group discussion guide)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	Yêu cầu tự học: 12 giờ (Chapter 6: Analyze, select and build a digital transformation roadmap 6.1. Digital transformation roadmaps 6.2. Apply digital transformation roadmaps to practice Self-study requirements for students: 12 hours)	◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận nhóm (- Presentation - Group discussion) • L.O.5.2 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: - Hướng dẫn bài tập nhóm (- Presentation & group discussion guide) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận nhóm (- Presentation - Group discussion)
9, 10	Báo cáo nhóm của sinh viên và thảo luận với GV về các đề tài bài tập lớn của môn học Tổng kết và ôn tập Yêu cầu tự học: 24 giờ (Student group reports on major subject matter topics Revision Request for self-study for students: 24 hours)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3139.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

